GeoClaw-claude · 新手入门指南

v3.1.0

10 分钟完成安装配置，立刻开始自然语言 GIS 分析

? 什么是 GeoClaw-claude?

GeoClaw 是一个用自然语言说话就能完成 GIS 分析的工具。不需写代码，不需记 API。

传统 GIS 工为法	用 GeoClaw
buffer(layer, 1000, crs="EPSG:3857")	对医院层生成 1 公里缓冲区
gdf2 = gdf1.clip(mask_gdf)	将缓冲区裁剪到主城区范围
fig, ax = plt.subplots(); gdf.plot(ax=ax)	出一张分级渲染主题地图

i 支持中文指令。无 API Key 时自动切换离线模式，所有 GIS 功能仍可用。

1 安装（一行命令）

```
pip install geoclaw-claude

# 如果你打算用 Ollama 本地模型（免费，无需 API Key）
# 在这里提前安装 Ollama: https://ollama.com/download
# ollama pull qwen3:8b
```

! 需要 Python 3.9+。Windows 用户建议在 Anaconda 环境下运行。

2 初始化（两个问题）

```
geoclaw-claude onboard
```

问题	怎么回答
【1/2】选择 AI 模型来源	1=Claude 2=Qwen 3=Gemini 4=OpenAI 5=Ollama 本地 0=跳过
【输入 API Key】	粘贴你的 Key 回车（Ollama 无需 Key，直接回车）
【2/2】设置输出目录	直接回车保留默认即可
【保存配置？】	y + 回车
【验证连接？】	建议答 y 验证一下是否通

> **i** 配置保存到 ~/.geoclaw_claude/config.json，下次不用重输。高级选项（代理、DPI 等）可用 geoclaw-claude config 修改。

3 第一次分析

A 命令行单句模式

适合快速执行单个任务

```
geoclaw-claude ask "下载北京市医院数据，生成 1 公里缓冲区，显示交互地图"
```

B 多轮对话模式

适合复杂分析，支持上下文连续对话

```
geoclaw-claude chat

> 加载 hospitals.geojson
> 生成 1.5 公里缓冲区
> 裁剪到主城区范围内      (“它” = 上一步缓冲区)
> 计算 KDE 热点分布
> 生成分级渲染地图并保存
```

C Python 脚本模式

适合自动化批量分析

```
from geoclaw_claude.nl.agent import GeoAgent
from geoclaw_claude.config import Config

agent = GeoAgent(config=Config())
agent.chat("加载 hospitals.geojson")
agent.chat("生成 1km 缓冲区")
agent.end("医院分析-2026-03")  # 自动写入记忆复盘
```

4 常用指令 20 例

分析类型	示例指令（直接复粘使用）
加载数据	加载 hospitals.geojson
缓冲区	对医院层生成 1.5 公里缓冲区
裁剪	将缓冲区裁剪到进研区范围
叠置分析	求居民点与医院缓冲区的交集
核密度	计算上海近三年交通事故热点
等时圈	以中心医院为起点，步行 15 分钟可达范围
最短路径	规划从 A 局到 B 医院的最短路径
坐标转换	将图层从 GCJ-02 转换为 WGS-84
OSM 下载	下载北京市三环内的道路网络
制图输出	生成分级渲染主题地图并保存

交互地图	生成 Folium 可交互地图
分区统计	统计各街道平均海拔
记忆检索	查找上次分析医院覆盖率的结果

5 Ollama 本地模型（免费零流量）

如果没有任何 API Key，或对数据隐私要求高，考虑用 Ollama 在本地运行 AI 模型：

```
# 1. 安装 Ollama    https://ollama.com/download
# 2. 拉取模型（6GB 内存可用）
ollama pull qwen3:8b
# 3. 配置 GeoClaw
geoclaw-claude onboard   # 选 5，然后回车两次
```

模型	VRAM	适用
qwen3:8b ★	6 GB	默认推荐，中文最佳
qwen3.5:9b	6 GB	轻量多模态，256K 上下文
deepseek-r1:7b	5 GB	推理强，适合分析规划
llama4:scout	16 GB	10M 超长上下文，多模态

6 常见问题

现象	解决方法
请确认指令过多	回复 "是" 确认，或更清晰地重输指令
Ollama 连接失败	检查: ollama serve 是否运行 / 防火墙开放 11434 端口
CRS 错误	说清坐标系: "将图层 CRS 设置为 EPSG:4326"
地图无输出	服务器环境加: import matplotlib; matplotlib.use('Agg')
想修改默认设置	运行 geoclaw-claude config 修改代理、DPI、日志等
不知道能做什么	问 GeoClaw: geoclaw-claude ask "你能做什么"

7 获取帮助

资源	
中文用户手册（10 页）	docs/GeoClaw-claude_User_Guide_v3.1.0.pdf
技术参考（9 页）	docs/GeoClaw-claude_Technical_Reference_v3.1.0.pdf
GitHub Issues	github.com/whuyao/GeoClaw_Claude/issues
内置帮助	geoclaw-claude ask "帮助" 或 geoclaw-claude -h